

Calcul numeric

Capitolul 4

Problema 4.48

(a) Dându-se o funcție $g(x, y)$ definită pe $[0,1] \times [0,1]$, să se determine un „polinom biliniar” $p(x, y) = a + bx + cy + dxy$ astfel încât p să reproducă valorile lui g pe colțurile pătratului unitate.

$$p(0,0) = g(0,0) \Rightarrow a = g(0,0)$$

$$p(1,0) = g(1,0) \Rightarrow a + b = g(1,0) \Rightarrow b = g(1,0) - g(0,0)$$

$$p(0,1) = g(0,1) \Rightarrow a + c = g(0,1) \Rightarrow c = g(0,1) - g(0,0)$$

$$p(1,1) = g(1,1) \Rightarrow a + b + c + d = g(1,1)$$

$$\Rightarrow d = g(1,1) - g(0,0) - g(1,0) - g(0,1) + g(0,0) = g(1,1) + g(0,1) - g(1,0) - g(0,0)$$

$$\Rightarrow p(x, y) = g(0,0) + [g(1,0) - g(0,0)]x + [g(0,1) - g(0,0)]y + [g(1,1) - g(1,0) - g(0,1) + g(0,0)]xy$$

(b) Utilizați (a) pentru a obține o formulă de cubatură pentru $\int_0^1 \int_0^1 g(x, y) dx dy$ în care intervin valorile lui g pe cele patru colțuri ale pătratului. La ce formulă se ajunge dacă g depinde numai de x nu și de y ?

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n A_{ij} f(x_i, y_j) + R_{m,n}(f)$$

$$a = c = 0$$

$$b = d = 1$$

$$\Delta x : a = x_0 < x_1 = b, x_0 = 0, x_1 = 1 \Rightarrow m = 2$$

$$\Delta y : c = y_0 < y_1 = d, y_0 = 0, y_1 = 1 \Rightarrow n = 2$$

Pentru $m = n = 2$, putem folosi formula de cubatură a lui Simpson

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 g(x, y) dx dy &= \frac{1}{36} \{ g(1,1) + g(1,0) + g(0,1) + g(0,0) + \\ &+ 4[g(\frac{1}{2}, 1) + g(\frac{1}{2}, 0) + g(0, \frac{1}{2}) + g(0, \frac{1}{2})] + \\ &+ 16g(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \} + \\ &+ R_{22}(g) \end{aligned}$$

$$R_{22}(g) = -\frac{(1-0)^5(1-0)}{2880} g^{(4,0)}(\xi_1, \eta_1) - \frac{(1-0)(1-0)^5}{2880} g^{(0,4)}(\xi_2, \eta_2) - \frac{(1-0)^5(1-0)^5}{2880^2} g^{(4,4)}(\xi_3, \eta_3)$$

(c) Utilizați (b) pentru a obține o formulă de cubatură repetată în care intervin valorile $g_{ij} = g(ih, jh), i, j = 0, 1, \dots, n$, unde $h = \frac{1}{n}$.

Aplicând formula lui Simpson avem

$$\int_0^1 \int_0^1 g(x, y) dx dy = \frac{h^2}{9} \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 [g_{2i,2j} + g_{2i+2,j} + g_{2i+2,2j+2} + g_{2i,2j+2} + 4(g_{2i+1,2j} + g_{2i+2,2j+1} + g_{2i+1,2j+2} + g_{2i,2j+1}) + 16g_{2i+1,2j+1}] + R_{22}(g)$$